INSTITUTO CATÓLICO KAROL WOJTYLA



Tarea:

Avance técnico

Nivel:

Tercer Año de Bachillerato Técnico Vocacional en Desarrollo de Software

Asignatura:

Módulo DS

Docente:

Lic. Criseyda Guadalupe Araujo Melgar

Estudiantes:

Gissel Adayari Díaz López

Ariana Valeria Arias Henriquez

Fecha de entrega:

9 de octubre de 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN DEL AVANCE 4

1.1 Nombre del proyecto 4

1.2 Descripción general 4

1.3 Desarrollo realizado hasta el momento 4

1.4 Propósito del avance técnico 5

2. ESTADO DEL PROYECTO 6

2.1 Estado de la aplicación 6

2.1.1 Funcionalidades principales 8

3. AVANCE DE LA APLICACIÓN MÓVIL 10

3.1 Capturas de las principales pantallas 10

3.1.1 Pantalla de inicio 10

3.1.2 Inicio de sesión 11

3.1.3 Crear cuenta 12

3.1.4 Mis parcelas 13

3.1.5 Agregar parcela 14

3.1.6 Perfil 15

3.1.7 Información del perfil 16

3.1.8 Configuración 17

3.1.9 Acerca de la app 18

4. BASE DE DATOS POSTGRESQL 19

4.1 Base de datos 19

4.2 Modelo físico 19

4.3 Entidades principales 20

4.4 Estructura de las tablas 21

4.4.1 Usuarios 21

4.4.2 Parcelas 22

4.4.3 Sensores ..... ¡Error! Marcador no definido.

4.4.4 Lecturas 23

4.4.5 Riegos 23

4.4.6 Alertas 24

4.5 Tabla con los propósitos de cada tabla 25

4.6 Evidencias SQL 25
4.6.1 CREATE TABLE 25
4.6.2 INSERT 26
4.6.3 SELECT 27
4.6.4 UPDATE 27
4.6.5 DELETE 28
5. CORRESPONDENCIA APP-BD 29
5.1 Tabla de correspondencia 29
6. PRUEBAS REALIZADAS 33
7. REPOSITORIO DE GITHUB 37
7.1 Repositorio 37
7.2 Rama principal 37
7.3 Ramas de trabajo 38
7.4 Participación individual 39
7.5 Gissel Díaz 39
7.5.1 Usuarios y Parcelas 39
7.6 Leonardo Funez 40
7.6.1 Sensores y Lecturas 40
7.7 Valeria Arias 41
7.7.1 Riegos y alertas 41
8. EVIDENCIAS DEL AVANCE 42
8.1 Evidencias de la aplicación 42
8.2 Evidencias de la base de datos 43
8.2.1 Organización de la base de datos 43
8.2.2 Ejecución de consultas SQL 43
8.3 Evidencias de las pruebas que se realizaron y sus resultados 44
8.3.1 Prueba de registrar una parcela 44
8.4 Evidencias de GitHub 46
8.4.1 README 46
8.4.2 Historial de commits 47

1. PRESENTACIÓN DEL AVANCE

1.1 Nombre del proyecto

AgroSmart Local: Sistema Inteligente de Monitoreo Agrícola.

1.2 Descripción general

AgroSmart busca resolver un problema común entre pequeños agricultores: la dificultad de monitorear el estado de sus cultivos y controlar el riego sin tener que estar físicamente presentes en la parcela de forma constante. Muchos agricultores no cuentan con herramientas accesibles que les permitan revisar, desde su teléfono, variables como la humedad del suelo o la temperatura, ni organizar la información de sus distintas parcelas de forma centralizada.

Como solución, se propone una aplicación móvil desarrollada en MIT App Inventor que permite al usuario crear una cuenta, registrar hasta tres parcelas con su tipo de cultivo, y en una siguiente etapa monitorear en tiempo real las variables ambientales de cada una a través de sensores conectados, recibiendo alertas y pudiendo activar el riego de forma manual o automática.

1.3 Desarrollo realizado hasta el momento

Hasta la fecha de esta entrega, se ha avanzado en el diseño y funcionamiento de las principales pantallas de AgroSmart Local mediante MIT App Inventor. Se han desarrollado las funciones de registro e inicio de sesión, gestión de parcelas, perfil del usuario y configuración. La información correspondiente a estas funciones se almacena localmente mediante TinyDB.

También se ha definido la estructura de la base de datos PostgreSQL, compuesta por las tablas Usuarios, Parcelas, Sensores, Lecturas, Riegos y Alertas. Se han realizado operaciones SQL de prueba para demostrar la creación de tablas y el manejo de registros. Además, se ha organizado el repositorio del proyecto en GitHub, con una rama principal y ramas de trabajo distribuidas entre los integrantes.

El documento incluye capturas de las pantallas, evidencias de la base de datos, operaciones SQL, pruebas de funcionamiento y organización del repositorio, con el propósito de respaldar los avances realizados.

1.4 Propósito del avance técnico

El presente documento corresponde a la primera entrega del Proyecto de Graduación Integrador 2026. Su propósito es presentar el avance técnico alcanzado en el desarrollo de AgroSmart, incluyendo la revisión de la aplicación, la estructura actualizada de la base de datos, la correspondencia entre la aplicación y la base de datos, la organización del repositorio GitHub y las evidencias de las pruebas y correcciones realizadas.

Debido a que el desarrollo de la aplicación continúa en proceso, este avance refleja el estado actual del proyecto y distingue las funcionalidades implementadas de aquellas que permanecen en desarrollo.

2. ESTADO DEL PROYECTO

2.1 Estado de la aplicación

La aplicación AgroSmart está desarrollada en MIT App Inventor y está dirigida a pequeños agricultores que necesitan consultar el estado de sus cultivos y controlar el riego desde el teléfono móvil. En esta etapa, la aplicación guarda la información de forma local en el dispositivo mediante el componente TinyDB.

La aplicación se compone de las siguientes pantallas:

N.º	Pantalla	Función
1	Pantalla de inicio	Presenta la marca de la aplicación y, tras unos segundos, dirige al inicio de sesión.
2	Inicio de sesión	Verifica el correo y la contraseña registrados y permite acceder a la aplicación.
3	Crear cuenta	Registra al usuario con nombre, correo y contraseña, validando que los campos estén completos y que la confirmación coincida.
4	Menú principal	Muestra el estado general del cultivo y da acceso al monitoreo, las alertas, el control de riego y la

		configuración.
5	Parcelas	Lista las parcelas del usuario (hasta tres) con su cultivo, y permite editar y eliminar cada una. El acceso al monitoreo por parcela está en desarrollo.
6	Agregar parcela	Permite registrar una parcela nueva o editar una existente (nombre y tipo de cultivo).
7	Perfil	Muestra la foto, el nombre y el correo del usuario; da acceso a la información de la cuenta, a las parcelas y a la configuración, y permite cerrar sesión.
8	Monitoreo	Muestra las condiciones ambientales de las parcelas mediante los valores de temperatura, humedad ambiental y humedad del suelo registrados por los sensores.
9	Alertas	Muestra las alertas relacionadas con las condiciones ambientales de las parcelas e informa cuando los valores registrados requieren atención.

2.1.1 Funcionalidades principales

N.º	Funcionalidad	Descripción	Estado
1	Registro de usuarios	Creación de cuenta con nombre, correo y contraseña, con validación de campos y confirmación de contraseña.	Implementada
2	Inicio de sesión	Verificación del correo y la contraseña registrados.	Implementada
3	Gestión de parcelas	Registro, edición y eliminación de parcelas con nombre y tipo de cultivo, hasta un máximo de tres, mostradas en tarjetas con la imagen del cultivo.	Implementada
4	Perfil de usuario	Fotografía tomada con la cámara, edición de nombre y correo, y cierre de sesión.	Implementada

5	Monitoreo del cultivo	Visualización de humedad del suelo, temperatura y humedad ambiental, con estado, descripción y recomendación según rangos definidos.	En desarrollo
6	Alertas	Alertas clasificadas por prioridad (alta, media o ninguna) según el estado del cultivo.	En desarrollo
7	Control de riego	Activación y detección manual del riego con tiempos predefinidos (15 s, 30 s y 1 min) mediante conexión Bluetooth.	En desarrollo
8	Monitoreo por parcela	Que el botón Monitorear de cada parcela abra el monitoreo de esa parcela en particular.	En desarrollo
9	Historial de lecturas	Consulta del historial y gráficas de las lecturas.	En desarrollo

3. AVANCE DE LA APLICACIÓN MÓVIL

3.1 Capturas de las principales pantallas

En esta sección se presentan las principales pantallas desarrolladas en MIT App Inventor que forman parte del estado actual de AgroSmart Local. Las capturas permiten evidenciar visualmente las funciones que ya se encuentran implementadas y aquellas que continúan en desarrollo.

3.1.1 Pantalla de inicio

La pantalla de inicio corresponde a la primera vista de AgroSmart Local y presenta la identidad visual de la aplicación. Desde esta pantalla se dirige al usuario hacia el proceso de autenticación.



Figura 1. Pantalla de inicio de AgroSmart Local.

3.1.2 Inicio de sesión

Esta pantalla permite al usuario ingresar mediante el correo y la contraseña previamente registrados. La aplicación valida los datos antes de permitir el acceso al sistema.



Figura 2. Pantalla de inicio de sesión.

3.1.3 Crear cuenta

En esta pantalla el usuario puede registrar una nueva cuenta proporcionando su nombre, correo y contraseña. La aplicación también realiza validaciones para verificar que los campos requeridos estén completos.

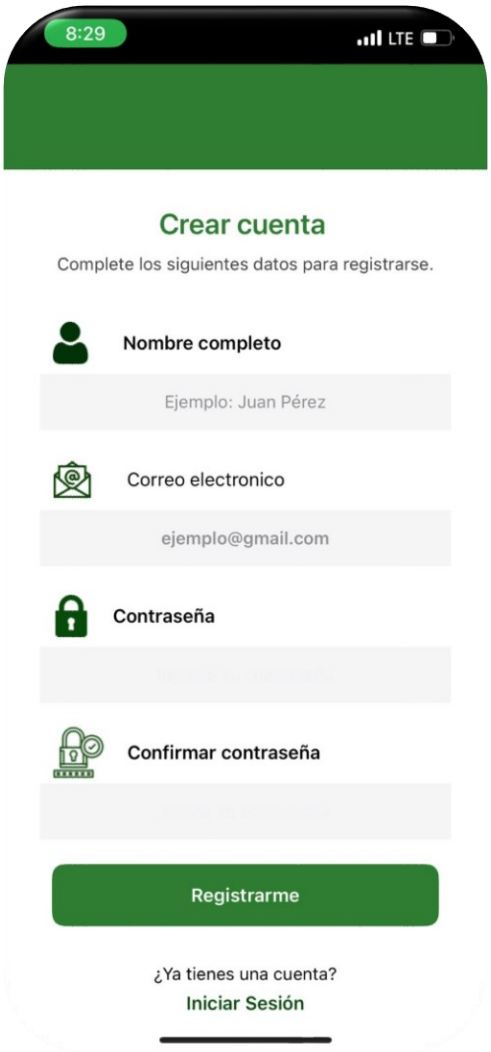


Figura 3. Formulario de registro de usuario.

3.1.4 Mis parcelas

Esta pantalla permite visualizar las parcelas registradas por el usuario y acceder a las acciones disponibles para cada una de ellas.



Figura 4. Pantalla «Mis parcelas» con las parcelas registradas.

3.1.5 Agregar parcela

El formulario de registro de parcelas permite ingresar el nombre de la parcela y seleccionar el tipo de cultivo correspondiente. También se utiliza para modificar los datos de una parcela existente.



Figura 5. Formulario para registrar o editar una parcela.

3.1.6 Perfil

La sección de perfil presenta la información básica del usuario y permite acceder a opciones relacionadas con su cuenta.

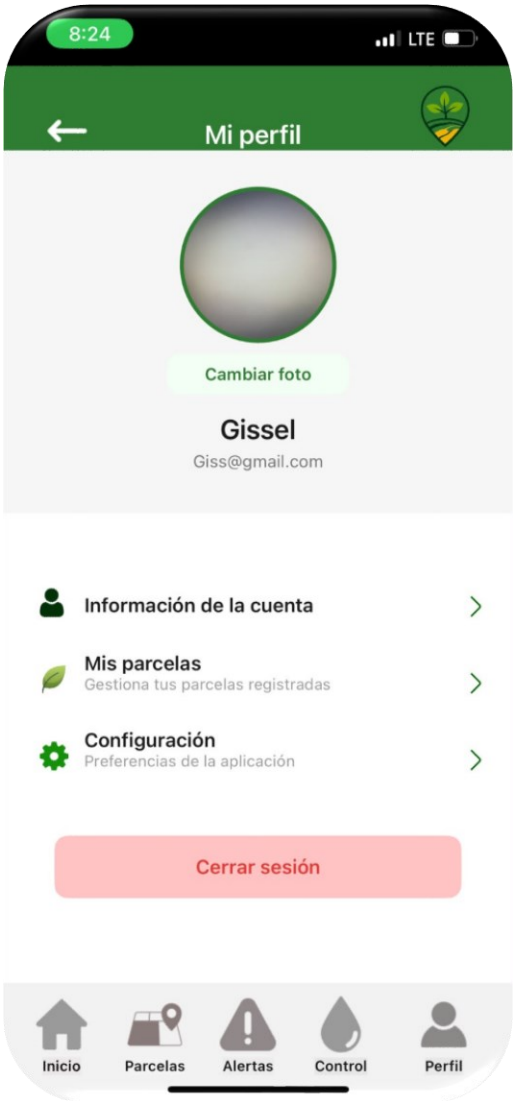


Figura 6. Pantalla de perfil del usuario.

3.1.7 Información del perfil

Esta pantalla permite consultar y modificar información asociada al perfil del usuario, como su nombre, correo y fotografía.

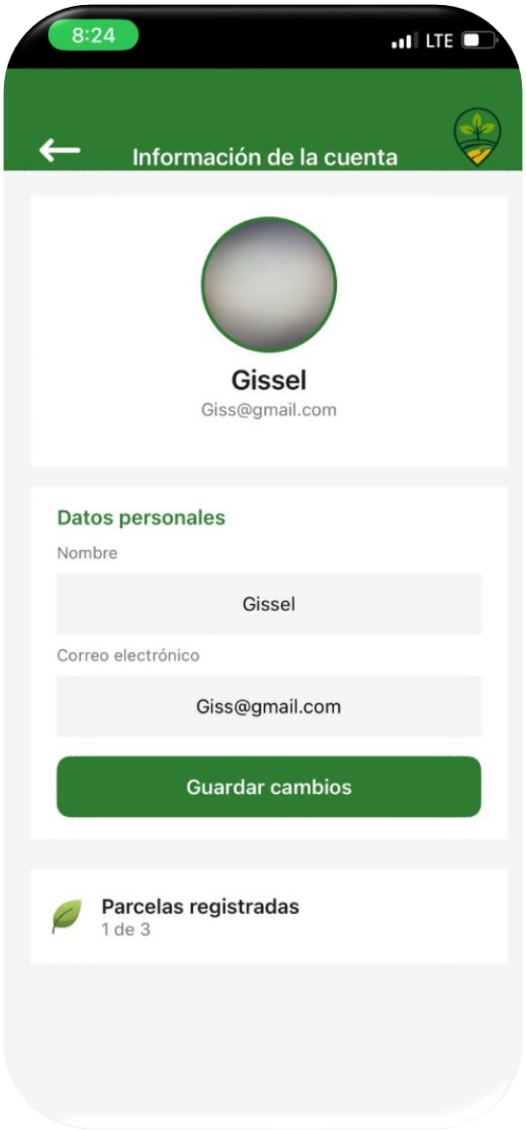


Figura 7. Pantalla de información y edición del perfil.

3.1.8 Configuración

La pantalla de configuración reúne opciones relacionadas con las preferencias de la aplicación, incluyendo sonido, alertas, conexión Bluetooth y la información general del sistema.

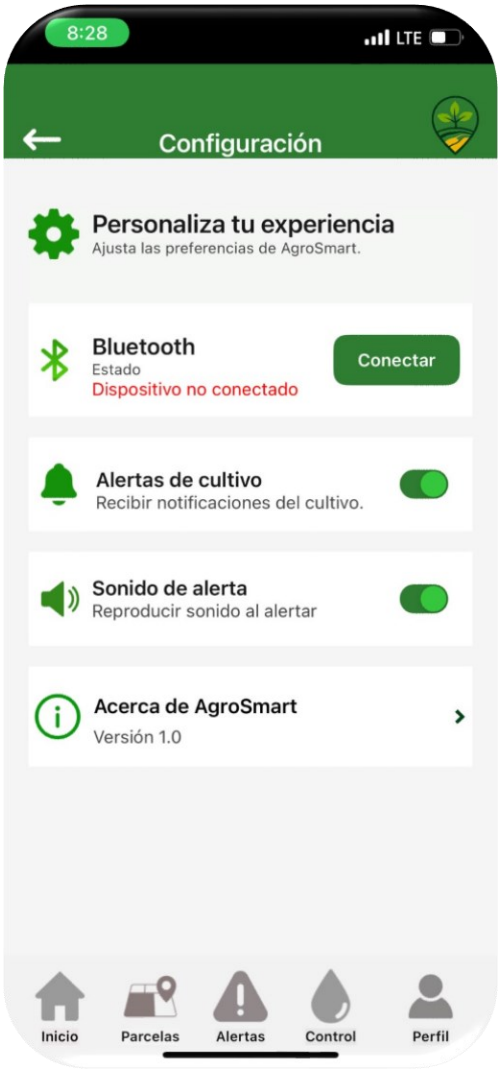


Figura 8. Pantalla de configuración de AgroSmart Local.

3.1.9 Acerca de la app

Esta sección proporciona información general sobre AgroSmart Local y su propósito dentro del proyecto.



Figura 9. Pantalla «Acerca de la app».

4. BASE DE DATOS POSTGRESQL

4.1 Base de datos

AgroSmart utiliza PostgreSQL como sistema gestor de base de datos. PostgreSQL permite almacenar, organizar y consultar la información utilizada por el sistema mediante una estructura relacional compuesta por tablas, claves primarias, claves foráneas y relaciones entre entidades.

La figura muestra la base de datos AgroSmart_BD administrada mediante pgAdmin. En ella se organiza la información del sistema utilizando PostgreSQL como gestor de base de datos relacional.

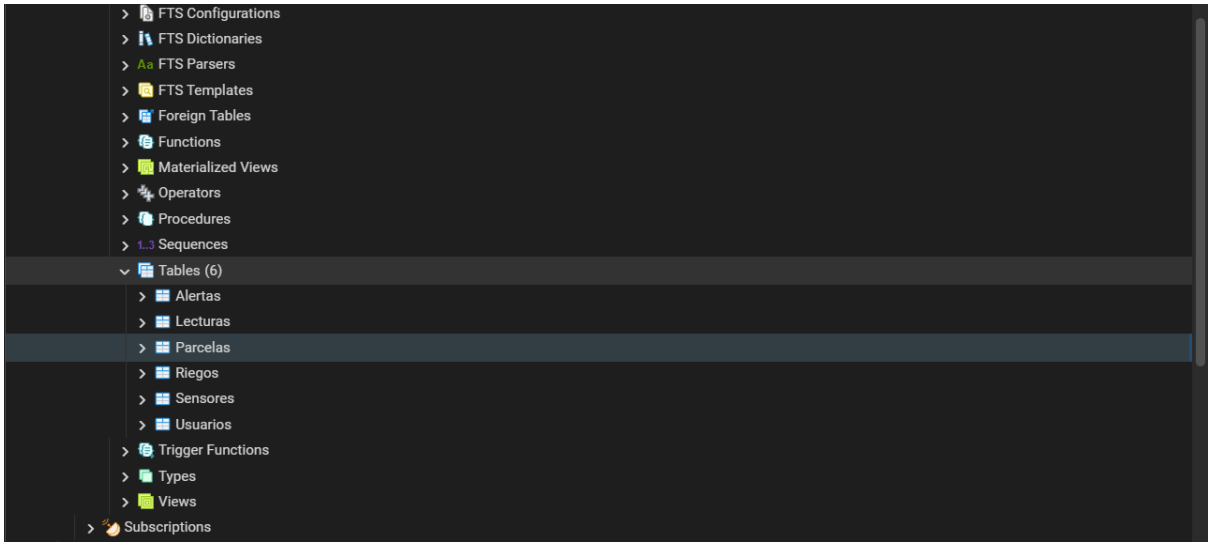


Figura 10. Organización de la base de datos AgroSmart_BD en pgAdmin.

4.2 Modelo físico

El modelo físico representa la estructura relacional de AgroSmart y muestra las entidades utilizadas para almacenar la información del sistema. Cada tabla contiene campos definidos según el tipo de información que debe almacenar y utiliza claves

primarias para identificar sus registros de forma única. Las claves foráneas permiten establecer relaciones entre las diferentes tablas.

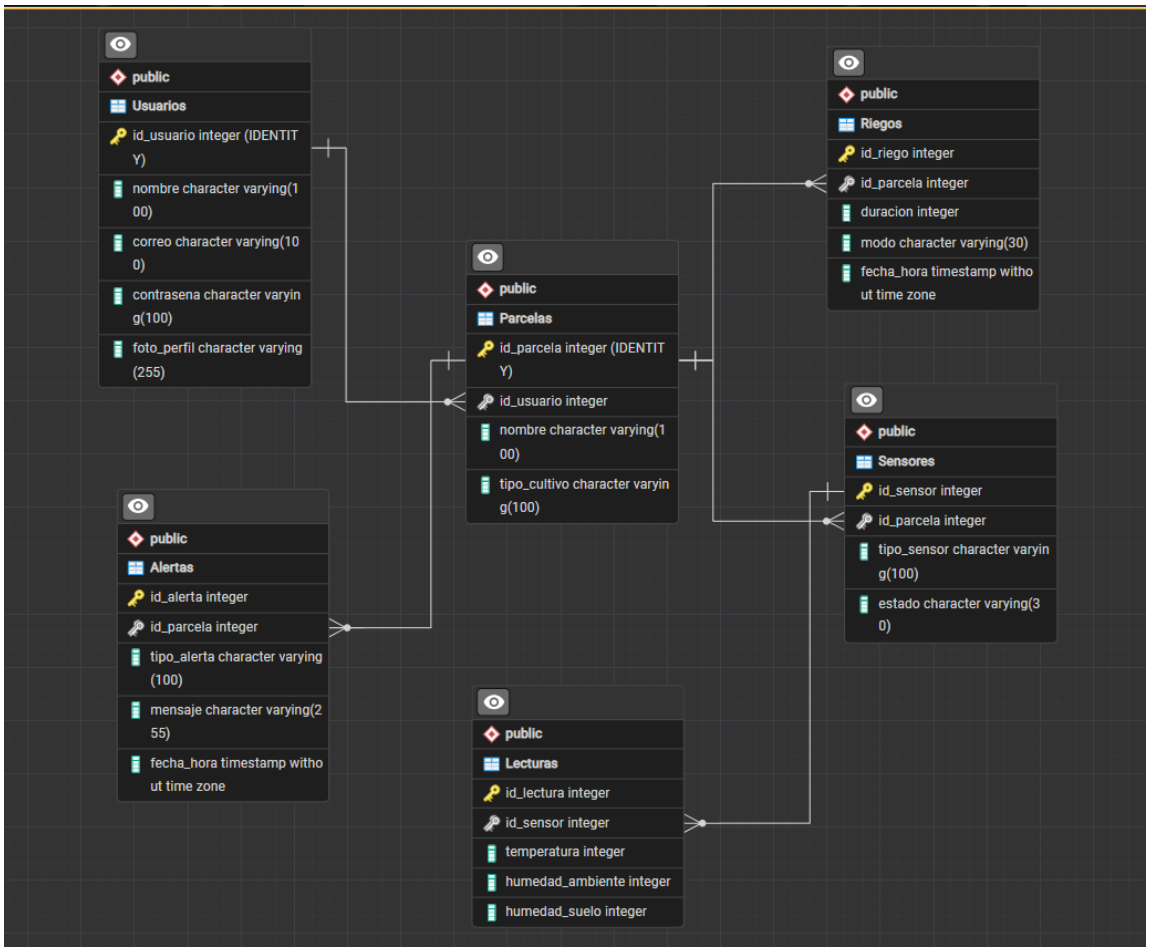


Figura 11. Modelo físico de la base de datos AgroSmart Local.

El modelo representa las relaciones entre Usuarios, Parcelas, Sensores, Lecturas, Riegos y Alertas. Las claves primarias identifican los registros y las claves foráneas permiten relacionar la información entre las tablas.

4.3 Entidades principales

La base de datos de AgroSmart está compuesta por seis entidades principales, cada una destinada a almacenar un tipo específico de información necesaria para el funcionamiento del sistema.

N.º	Entidad	Información que almacena
1	Usuarios	Información de los usuarios del sistema.
2	Parcelas	Información de las parcelas y sus cultivos.
3	Sensores	Información de los sensores asociados a las parcelas.
4	Lecturas	Valores registrados por los sensores
5	Riegos	Información relacionada con las acciones de riego.
6	Alertas	Información relacionada con las alertas del sistema.

4.4 Estructura de las tablas

En esta sección se presenta la estructura individual de las tablas que conforman la base de datos de AgroSmart. Para cada tabla se identifican sus campos, tipos de datos y claves utilizadas para organizar y relacionar la información.

4.4.1 Usuarios

La tabla Usuarios almacena la información básica correspondiente a los usuarios registrados en AgroSmart.

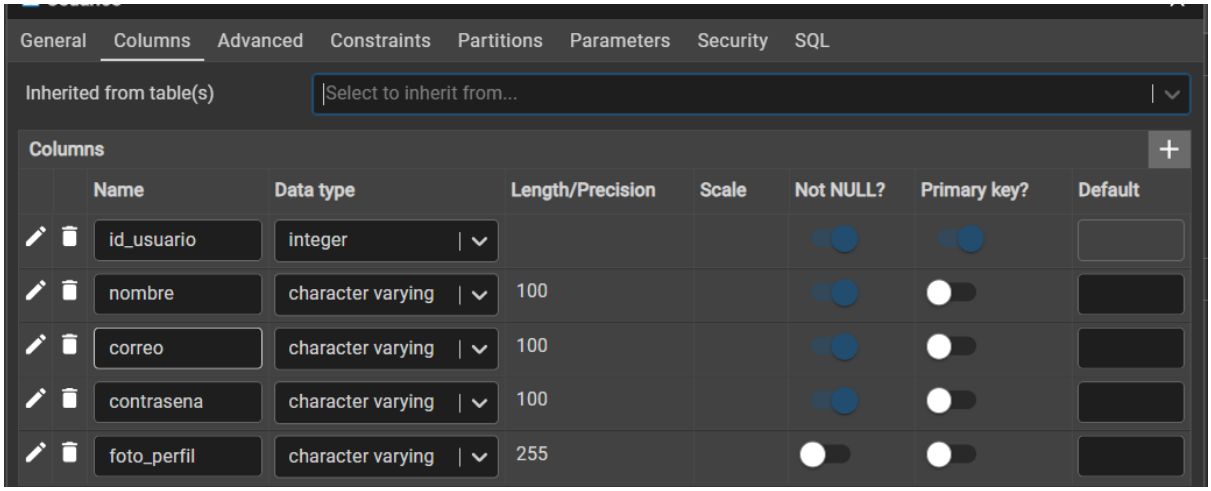


Figura 12. Estructura de la tabla Usuarios en PostgreSQL.

4.4.2 Parcelas

La tabla Parcelas almacena la información correspondiente a las parcelas registradas en AgroSmart y permite asociarlas con el usuario correspondiente.

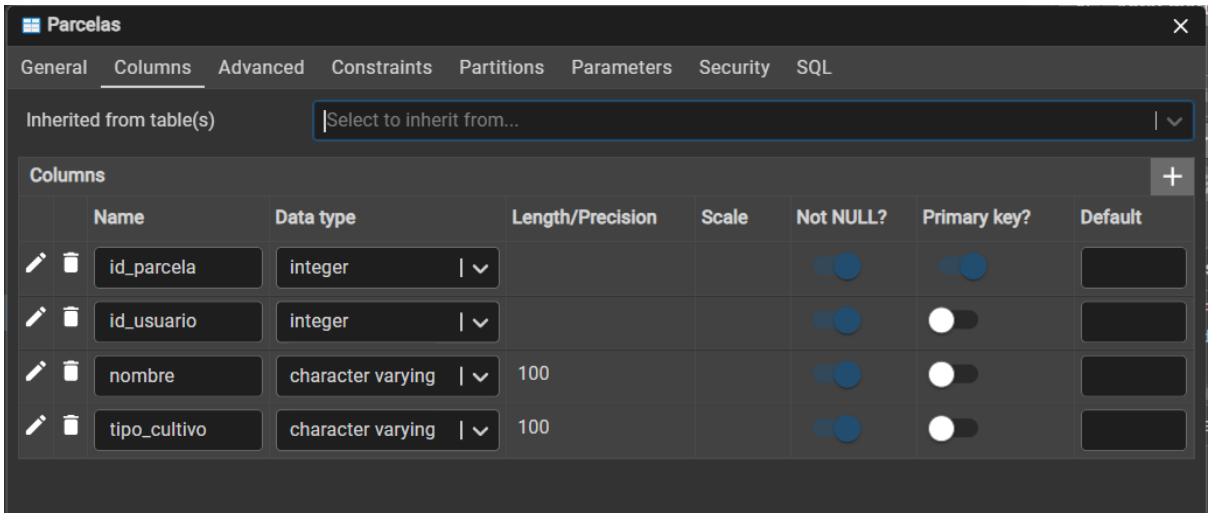


Figura 13. Estructura de la tabla Parcelas en PostgreSQL.

4.4.3 Sensores

La tabla Sensores almacena la información que permite identificar los sensores asociados a las parcelas de AgroSmart Local. Contiene el identificador de cada sensor, la parcela a la que pertenece, el tipo de sensor y su estado. Esta estructura permite organizar los dispositivos utilizados para recopilar información agrícola.



Figura 14. Estructura de la tabla Sensores en PostgreSQL.

4.4.4 Lecturas

La tabla Lecturas almacena los valores registrados por los sensores, incluyendo la temperatura, la humedad ambiental y la humedad del suelo. Cada registro se identifica mediante un identificador de lectura y se relaciona con el sensor que proporciona los valores. Estos datos constituyen la base para consultar las condiciones registradas durante el monitoreo agrícola.

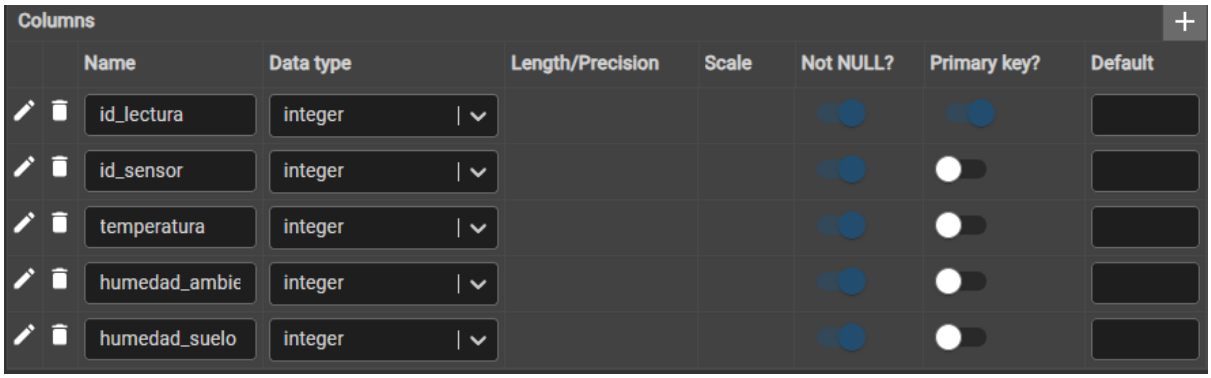


Figura 15. Estructura de la tabla Lecturas en PostgreSQL.

4.4.5 Riegos

La tabla Riegos registra información relacionada con las acciones de riego de AgroSmart Local. Incluye el identificador del riego, la parcela asociada, la duración, el modo y la fecha y hora del registro. La relación con la tabla Parcelas permite identificar a qué parcela corresponde cada acción de riego.

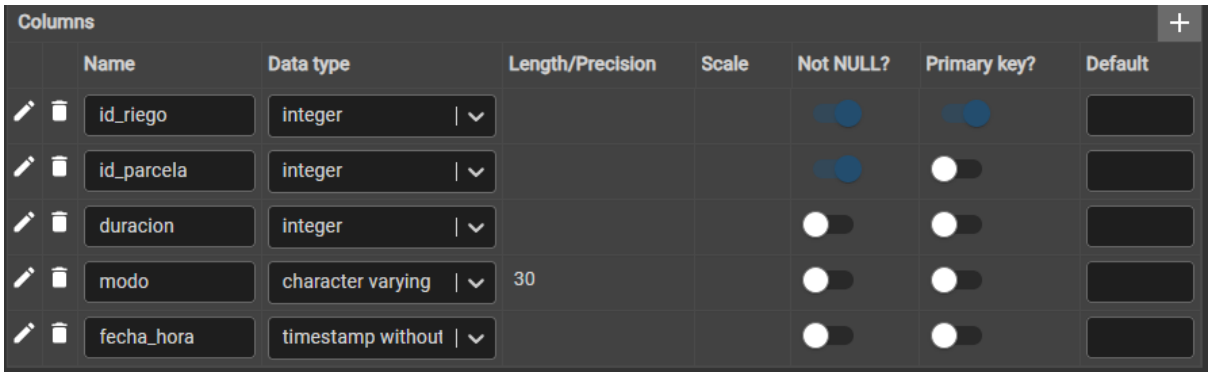


Figura 16. Estructura de la tabla Riegos en PostgreSQL.

4.4.6 Alertas

La tabla Alertas almacena los avisos relacionados con las parcelas del sistema AgroSmart Local. Sus campos permiten identificar cada alerta, asociarla con una parcela y registrar su tipo, mensaje y fecha y hora. Esta información permite organizar los avisos que pueden ser consultados por el usuario.

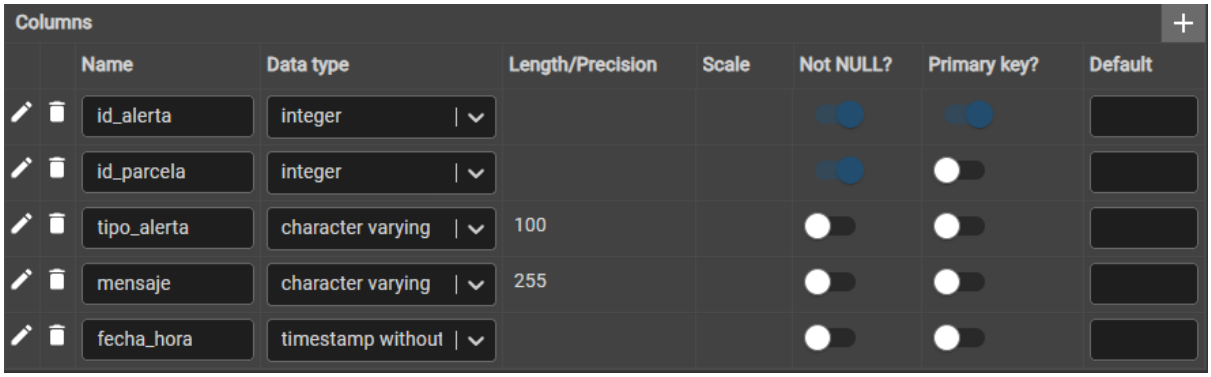


Figura 17. Estructura de la tabla Alertas en PostgreSQL.

4.5 Tabla con los propósitos de cada tabla

N.º	Tabla	Propósito	Estado
1	Usuarios	Almacenar la información de los usuarios registrados (nombre, correo, contraseña, foto de perfil)	Implementada
2	Parcelas	Almacenar las parcelas registradas por cada usuario y su tipo de cultivo	Implementada
3	Sensores	Almacenar los sensores asociados a cada parcela	En desarrollo
4	Lecturas	Almacenar los valores registrados por los sensores	En desarrollo
5	Riegos	Almacenar las acciones de riego realizadas	En desarrollo
6	Alertas	Almacenar las alertas generadas por el sistema	En desarrollo

4.6 Evidencias SQL

4.6.1 CREATE TABLE

La instrucción CREATE TABLE permite definir la estructura de una tabla mediante la especificación de sus campos, tipos de datos y restricciones. En este ejemplo se

presenta la definición de la tabla Parcelas, que almacena la información de las parcelas registradas y permite asociarlas con el usuario correspondiente. Esta operación constituye la base para organizar y relacionar los datos del sistema AgroSmart Local.

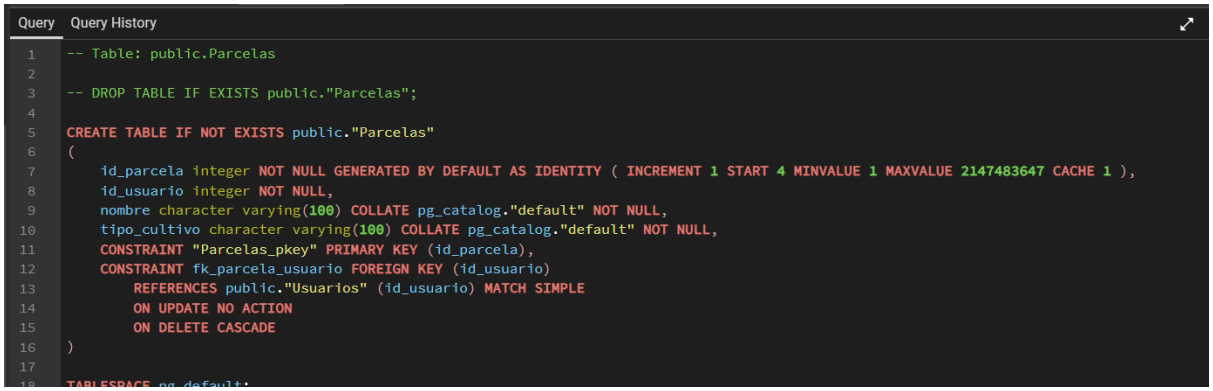


Figura 18. Definición de la tabla Parcelas mediante la instrucción CREATE TABLE.

4.6.2 INSERT

La instrucción INSERT permite incorporar nuevos registros a una tabla. En el ejemplo presentado se agrega una parcela a la tabla Parcelas, especificando su identificador, el usuario al que pertenece, su nombre y el tipo de cultivo. Esta operación permite comprobar la inserción de datos de prueba en la base de datos AgroSmart Local.



Figura 19. Inserción de un registro de prueba en la tabla Parcelas mediante INSERT.

INSERT se relaciona con la función de registrar una nueva parcela.

4.6.3 SELECT

La instrucción SELECT permite recuperar información almacenada en la base de datos sin modificar los registros. En este ejemplo se consultan los identificadores, nombres y correos de los usuarios registrados en la tabla Usuarios. El resultado permite comprobar que la consulta se ejecutó y que los campos solicitados fueron recuperados correctamente.

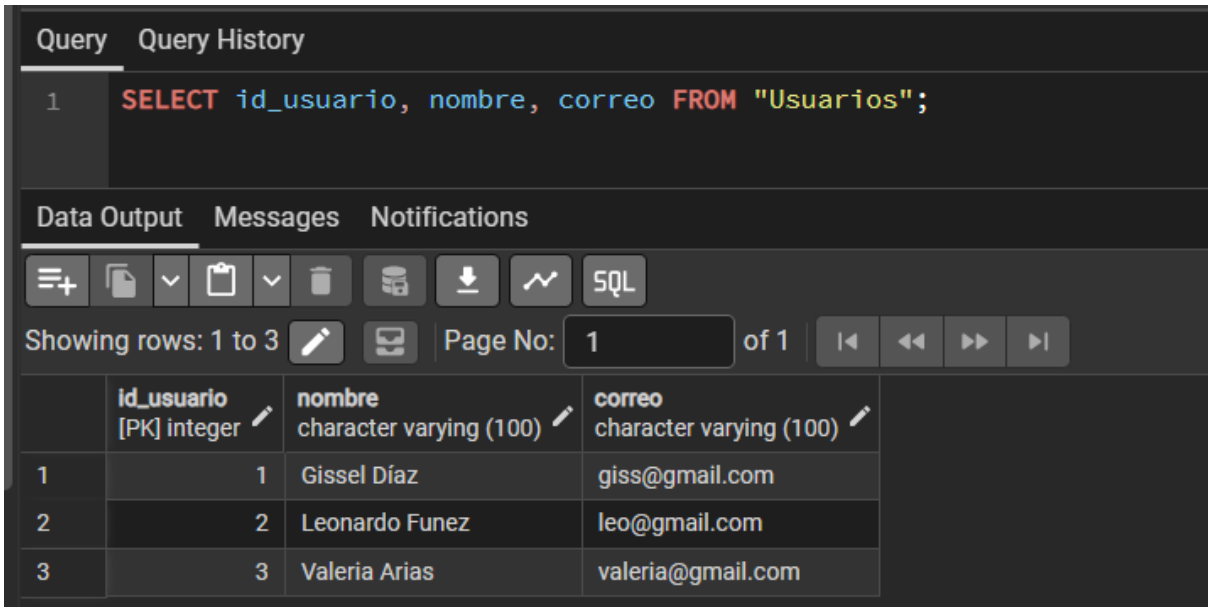


Figura 20. Consulta de usuarios registrados mediante SELECT.

SELECT se relaciona con funciones como identificar al usuario y consultar las parcelas registradas.

4.6.4 UPDATE

La instrucción UPDATE permite modificar los datos de un registro existente. En el ejemplo se actualiza el nombre de una parcela de la tabla Parcelas. La condición

WHERE id_parcela = 2 identifica el registro al que se aplica el cambio, evitando modificar indiscriminadamente todas las parcelas de la tabla.

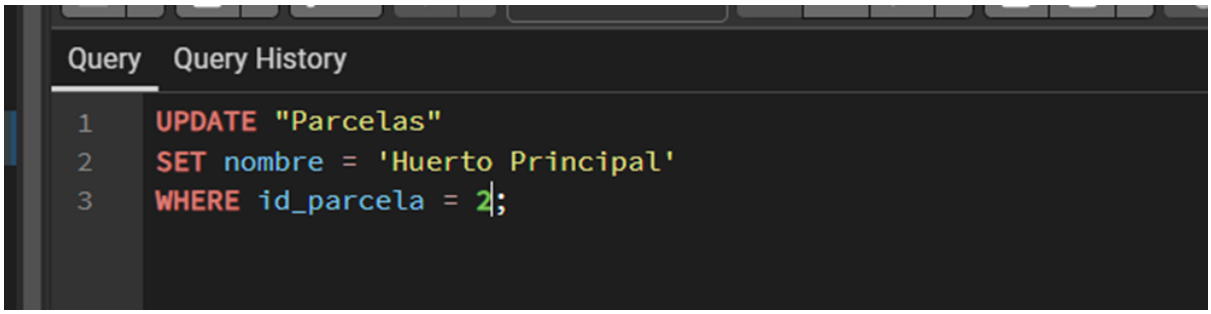


Figura 21. Actualización del nombre de una parcela mediante UPDATE.

UPDATE se relaciona con la función de actualizar los datos de una parcela.

4.6.5 DELETE

La instrucción DELETE permite eliminar un registro de una tabla. En el ejemplo se muestra la eliminación de una parcela mediante una condición que identifica el registro seleccionado. Esta operación se utiliza para comprobar la eliminación de datos de prueba y debe ejecutarse con precaución, ya que los registros eliminados pueden afectar la información disponible en el sistema.

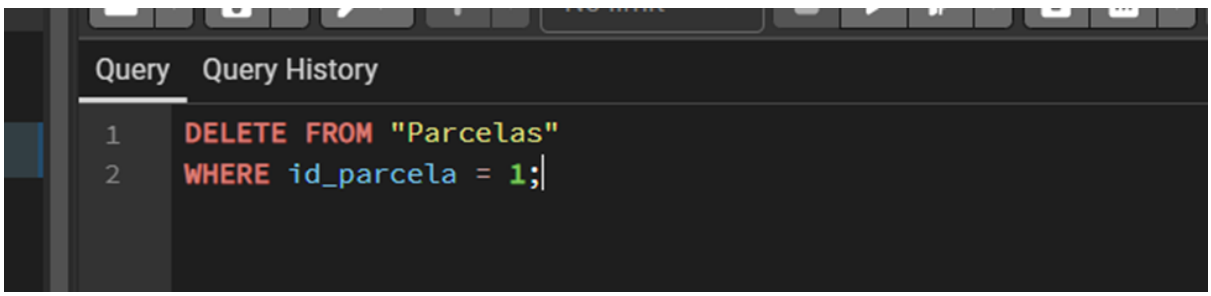


Figura 22. Eliminación controlada de una parcela de prueba mediante DELETE.

5. CORRESPONDENCIA APP-BD

5.1 Tabla de correspondencia

La correspondencia entre la aplicación y la base de datos permite identificar cómo las principales funciones de AgroSmart Local se relacionan con la información que se almacenará en PostgreSQL. Para cada función se determina la tabla involucrada, la operación SQL correspondiente y el propósito de dicha operación. Esta relación facilita la planificación de la integración entre los componentes del sistema.

N.º	Función de la App	Tabla relacionada	Operación BD	Descripción
1	Registrar usuario (Crear cuenta)	Usuarios	INSERT	Guarda nombre, correo y contraseña del nuevo usuario
2	Iniciar sesión	Usuarios	SELECT	Verifica que el correo y la contraseña ingresados coinciden con un registro existente
3	Registrar parcela (Agregar parcela)	Parcelas	INSERT	Guarda el nombre y tipo de cultivo de la nueva parcela, asociada al usuario
4	Editar parcela	Parcelas	UPDATE	Actualiza el nombre y/o

				tipo de cultivo de una parcela ya existente
5	Eliminar parcela	Parcelas	DELETE	Elimina el registro de la parcela seleccionada por el usuario
6	Consultar parcelas (pantalla Mis parcelas)	Parcelas	SELECT	Obtiene todas las parcelas del usuario para mostrarlas en las tarjetas de la pantalla
7	Consultar monitoreo	Lecturas	SELECT	Consulta los valores de temperatura, humedad ambiental y humedad del suelo registrados por los sensores.
8	Consultar estado del riego	Riegos	SELECT	Obtiene el estado de la parcela y el funcionamiento del sistema de riego.
9	Control riego	Riegos	UPDATE	Registra el riego realizado en una parcela: duración y modo

10	Consultar alertas	Alertas	SELECT	Muestra las alertas registradas según las condiciones y los valores almacenados
11	Registrar alertas	Alertas	INSERT	Guarda una alerta cuando el usuario o la lógica de la aplicación identifica una condición que requiere atención.
12	Consultar	Sensores	SELECT	Muestra los sensores registrados, su tipo, la parcela asignada y su estado.
13	Agregar sensores	Sensores	INSERT	Registra los sensores predeterminados y los asocia con una parcela existente.
14	Actualizar estado del sensor	Sensores	UPDATE	Modifica el estado del sensor almacenado en la aplicación.

15	Registrar lecturas	Lecturas	INSERT	Guarda manualmente los valores de temperatura, humedad ambiental y humedad del suelo en TinyDB.
16	Consulta lecturas	Lecturas	SELECT	Muestra las lecturas guardadas para que el usuario pueda consultarlas posteriormente.

6. PRUEBAS REALIZADAS

En esta sección se presentan las pruebas realizadas sobre las funcionalidades desarrolladas en AgroSmart Local. Cada caso identifica la función evaluada, la acción ejecutada, el resultado esperado y el resultado obtenido. Cuando se detectaron errores, se documentaron las correcciones aplicadas y se verificó nuevamente el comportamiento de la aplicación.

N.º	Función evaluada	Acción realizada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
1	Guardar cultivo de una parcela	Seleccionar un cultivo en el desplegable y guardar	La tarjeta debe mostrar el nombre del cultivo elegido	Inicialmente mostraba un número en vez del texto; se corrigió el bloque y ahora muestra el texto correcto	Aprobada
2	Mostrar nombre y cultivo en las tarjetas	Registrar 3 parcelas con nombres y cultivos distintos	Cada tarjeta debe mostrar su propio nombre y cultivo, sin mezclarse	Inicialmente el nombre se mostraba con corchetes y el cultivo no cambiaba; se corrigió la lógica de lectura de la lista y ahora cada tarjeta muestra su dato correcto	Aprobada

3	Eliminar parcela con confirmación	Tocar "Eliminar" en una tarjeta	Debe preguntar "¿Seguro que quieres eliminar esta parcela?" antes de borrar	Se muestra el diálogo correctamente y solo elimina si se confirma "Sí, eliminar"	Aprobada
4	Editar una parcela existente	Tocar la flecha de una tarjeta, cambiar el nombre y/o cultivo, y guardar	Debe actualizar esa misma parcela, sin crear una nueva	Funcionó correctamente: la parcela se reemplaza en la lista en vez de duplicarse	Aprobada
5	Validación de campo vacío al crear cuenta	Dejar el campo de contraseña vacío y presionar "Registrarse"	Debe mostrarse una alerta visible para el usuario	Inicialmente no se mostraba ningún aviso (el bloque solo registraba un mensaje interno, no visible); se corrigió para mostrar una alerta real	Aprobada

6	Consultar datos de monitoreo	Ingresar a la pantalla de Monitoreo y seleccionar una parcela.	Deben mostrarse los valores de temperatura, humedad ambiental y humedad del suelo.	Se verifica que los valores se muestren según la parcela seleccionada.	En desarrollo
7	Consultar alertas	Ingresar a la pantalla de Alertas	Deben mostrarse las alertas registradas con su información correspondiente.	Se comprueba que las alertas almacenadas se visualicen correctamente.	En desarrollo

8	Agregar sensores a una parcela	Escribir el nombre de una parcela existente y presionar el botón Agregar sensores.	Deben agregarse los sensores predeterminados y asociarse a la parcela indicada.	Se comprueba que los sensores queden relacionados con la parcela seleccionada.	Aprobada
9	Consultar lecturas registradas	Ingresar a la pantalla de Lecturas y consultar los registros guardados.	Deben mostrarse los valores almacenados y el sensor correspondiente.	Se comprueba que las lecturas guardadas se visualicen correctamente.	En proceso

7. REPOSITORIO DE GITHUB

7.1 Repositorio

El proyecto AgroSmart Local cuenta con un repositorio en GitHub destinado a centralizar el código fuente, archivos de documentación, consultas SQL y evidencias correspondientes al desarrollo del proyecto.

https://github.com/Gisadaya/AgroSmart-Local

7.2 Rama principal

La captura muestra la rama principal (main) del repositorio en GitHub, donde se encuentra la versión principal del proyecto AgroSmart Local. Esta rama permite mantener organizada la versión base del proyecto y sirve como referencia para integrar los cambios realizados en las demás ramas de trabajo.



Figura 23. Contenido del repositorio de GitHub de AgroSmart Local.

7.3 Ramas de trabajo

El repositorio cuenta con la rama principal main y tres ramas de trabajo, una por integrante: usuarios-parcelas (Gissel Díaz), sensores-lecturas (Leonardo) y riegos-alertas (Valeria Arias). Cada integrante desarrolla y documenta en su rama las tablas y funciones de su responsabilidad y, una vez revisadas, estas se integran a main.

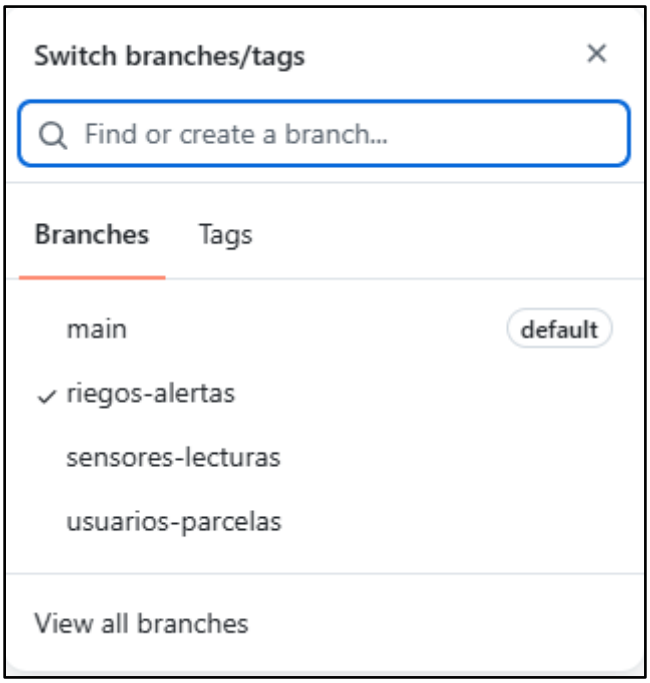


Figura 24. Ramas disponibles en el repositorio de GitHub.

7.4 Participación individual

N.º	Integrante	Usuario de GitHub	Responsabilidad	Actividades realizadas
1	Gissel Díaz	Gisadaya	Usuarios y parcelas	Desarrollo de funciones relacionadas con usuarios y parcelas, documentación App–BD y pruebas.
2	Leonardo Funes	7090182-dev	Sensores y Lecturas	Desarrollo/documentación relacionada con sensores y lecturas.
3	Valeria Arias	henriquezvaleria	Riegos y Alertas	Desarrollo/documentación relacionada con riegos y alertas.

7.5 Gissel Díaz

7.5.1 Usuarios y Parcelas

La captura muestra la rama Usuarios y Parcelas en GitHub, destinada a trabajar con las tablas correspondientes al proyecto AgroSmart Local. En esta rama se organizan los cambios relacionados con el registro y la administración de los usuarios y las parcelas, permitiendo mantener ordenadas las modificaciones realizadas antes de integrarlas a la rama principal del repositorio.



Figura 25. Archivos y documentación de la rama de trabajo de Gissel Díaz.

7.6 Leonardo Funez

7.6.1 Sensores y Lecturas

La captura muestra la rama Sensores y Lecturas en GitHub, destinada a trabajar con las tablas correspondientes al proyecto AgroSmart Local. En esta rama se organizan los cambios relacionados con el registro, la consulta, la actualización y la eliminación de datos de los sensores y las lecturas, facilitando el control de las modificaciones realizadas antes de integrarlas a la rama principal del repositorio.

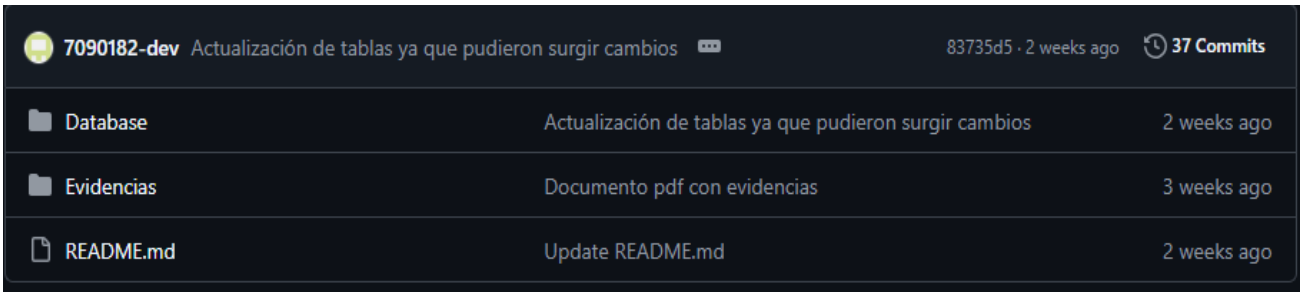


Figura 26. Archivos y documentación de la rama de trabajo de Leonardo.

7.7 Valeria Arias

7.7.1 Riegos y alertas

La captura muestra la rama Riegos y Alertas en GitHub, creada para trabajar de manera individual en las tablas correspondientes al proyecto AgroSmart Local. En esta rama se realizaron cambios relacionados con el registro y la consulta de datos de riegos y alertas, permitiendo organizar las contribuciones antes de integrarlas a la rama principal del repositorio.

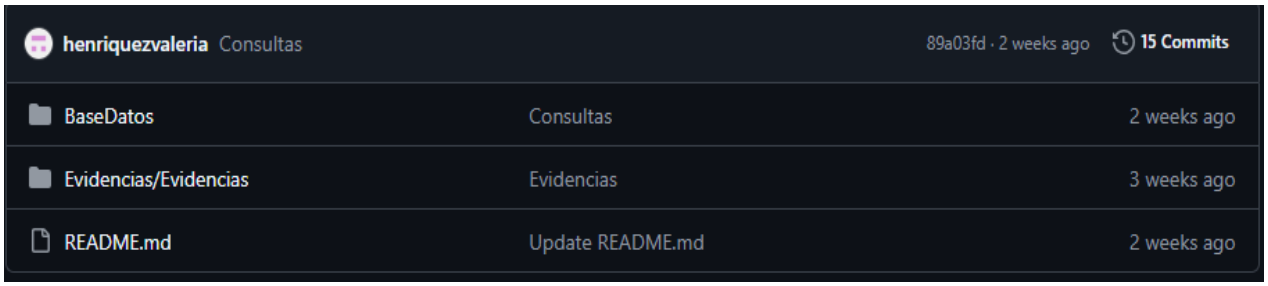


Figura 27. Archivos y documentación de la rama de trabajo de Valeria Arias.

8. EVIDENCIAS DEL AVANCE

8.1 Evidencias de la aplicación

Se presenta la pantalla inicial de la aplicación móvil AgroSmart Local como evidencia del avance de su interfaz gráfica, mostrando el diseño desarrollado en MIT App Inventor.



Figura 28. Evidencia de la pantalla de inicio ejecutada en el dispositivo móvil.

8.2 Evidencias de la base de datos

8.2.1 Organización de la base de datos

La captura evidencia la existencia de la base de datos AgroSmart_BD y la organización de sus tablas principales: Usuarios, Parcelas, Sensores, Lecturas, Riegos y Alertas.

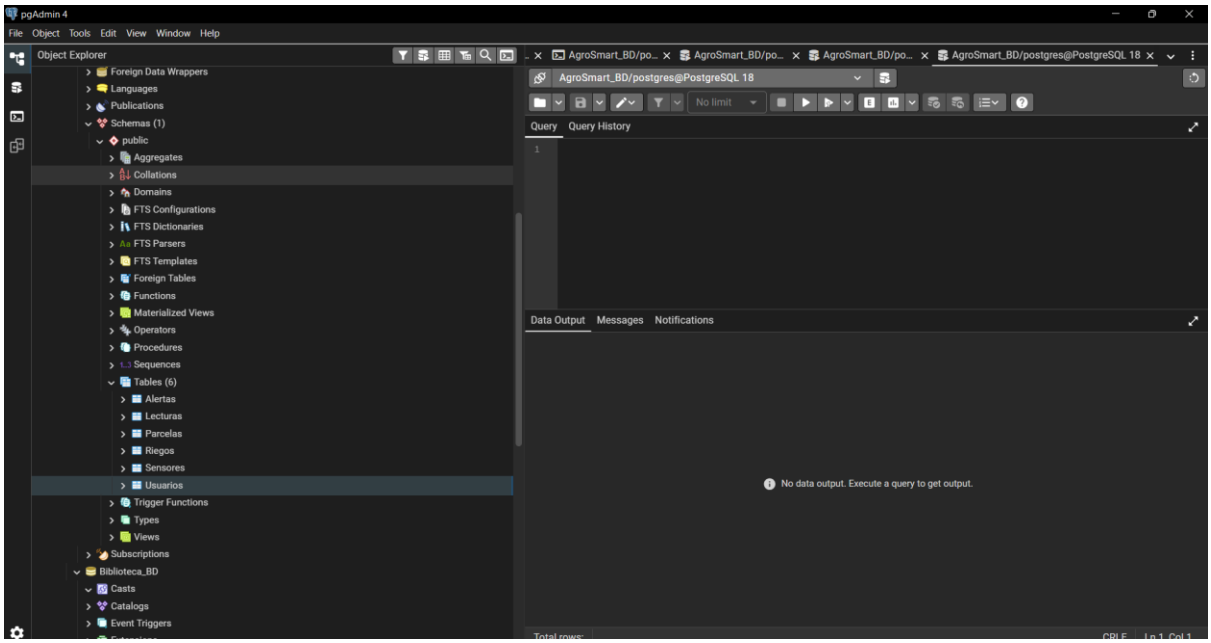


Figura 29. Vista de la base de datos AgroSmart_BD y sus tablas en pgAdmin.

8.2.2 Ejecución de consultas SQL

Esta evidencia muestra la ejecución de una consulta SQL para recuperar información almacenada en PostgreSQL. El resultado permite comprobar que la consulta se ejecutó y que se recuperaron los campos solicitados.

Query Query History

```
1  SELECT * FROM Public."Parcelas";
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 7 Page No: 1 of 1

	id_parcela [PK] integer	id_usuario integer	nombre character varying (100)	tipo_cultivo character varying (100)
1	1	1	Huerto Principal	Chile
2	2	2	Huerto Secundario	Tomate
3	4	1	Huerto Secundario	Lechuga
4	5	2	Huerto Principal	Chile
5	6	3	Huerto Principal	Pepino
6	3	3	Huerto Terciario	Pepino
7	7	1	Huerto Terciario	Zanahoria

Figura 30. Consulta SQL de los registros almacenados en la tabla Parcelas.

8.3 Evidencias de las pruebas que se realizaron y sus resultados

La captura documenta la verificación de una funcionalidad de AgroSmart Local y el resultado observado durante la prueba. Esta evidencia respalda las comprobaciones realizadas sobre el comportamiento de la aplicación.

8.3.1 Prueba de registrar una parcela

Se registra una parcela llamada «Huerto principal» con el cultivo «Chile»



Figura 31. Registro de una nueva parcela desde la aplicación móvil.

Resultado: la parcela aparece en Mis parcelas con su cultivo y el contador se actualiza.



Figura 32. Resultado del registro de una parcela en la pantalla «Mis parcelas».

8.4 Evidencias de GitHub

8.4.1 README

La captura muestra el contenido del archivo README, donde se presenta la información general del proyecto, su propósito y los principales elementos que permiten comprender su organización y estado actual.

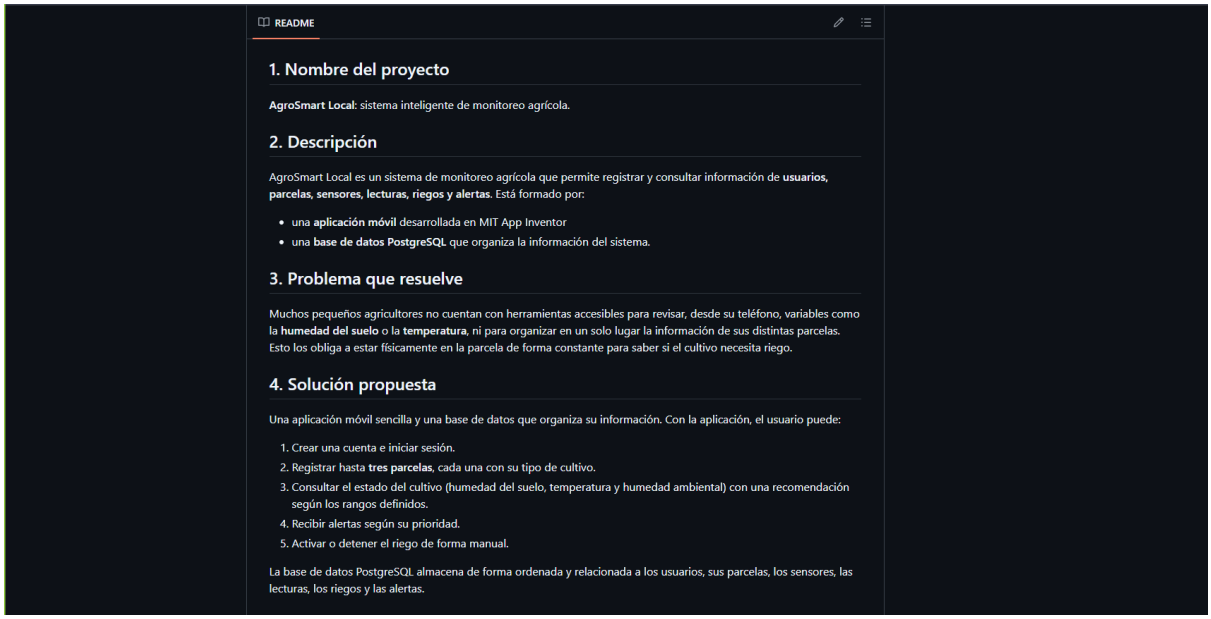


Figura 33. Archivo README del repositorio de AgroSmart Local.

8.4.2 Historial de commits

La captura muestra el historial de cambios registrados en GitHub, permitiendo identificar las modificaciones incorporadas al repositorio y respaldar la participación de los integrantes durante el desarrollo del proyecto.

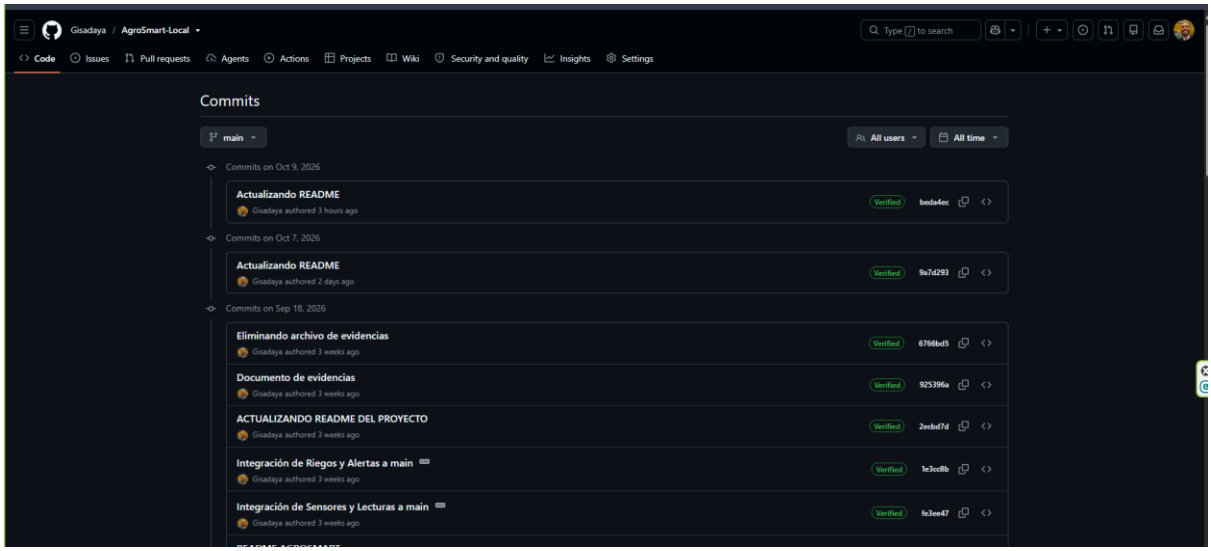


Figura 34. Historial de commits del repositorio de GitHub.